

Israel Souza Ferreira

Pesquisador de Machine Learning | Engenheiro de ML

Fortaleza, CE | Remoto | +55 85 98433-2790 | israel.souza.dev@gmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#)

PORTFÓLIO

[isrreal.github.io](#) — projetos, documentação técnica, demonstrações e currículo completo.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Tieta Artificial Intelligence

Pesquisador de P&D em IA para Análise de Proficiência — Bolsista CNPq RHAE

Remoto, Brasil

Abr 2025 – Presente

- Modelei características de questões educacionais com **Teoria de Resposta ao Item**, validando os sinais estimados por modelos contra parâmetros psicométricos de referência.
- Construí pipelines de inferência com **modelos de linguagem** orquestrados por **DSPy**, incluindo geração procedural de diálogos e rastreamento de trajetória cognitiva.
- Comparei abordagens alternativas por avaliação pareada sobre os mesmos itens, medindo a correlação dos sinais com os parâmetros de referência e o custo de inferência de cada uma.
- Experimentei representações relativas e redutores por atenção em arquiteturas de **regressão multitarefa** sobre dados textuais e visuais.
- Estruturei experimentos reproduzíveis, avaliações e documentação técnica para apoiar o ciclo de pesquisa.

Projeto contratado — Instituição de ensino

Desenvolvedor de Machine Learning e Backend

Remoto, Brasil

2026 – Presente

- Entreguei **individualmente** um sistema contratado de registro de ponto por reconhecimento facial, funcional e em fase final de homologação para implantação, cobrindo ML, backend, banco de dados, segurança, testes e deploy.
- Implementei identificação facial 1:1 e 1:N com InsightFace, embeddings em $\mathbb{R}^{512}$, pgvector, agregação *multi-frame*, *liveness* e proteção anti-replay.
- Treinei um classificador EfficientNet-B0 para triagem de atestados com Optuna, validação estratificada, AMP e decisão híbrida CNN + OCR; diagnostiquei o subajuste por ablação controlada e elevei a acurácia de validação em **13 pontos percentuais**.
- Construí backend FastAPI com JWT, geofencing, PostgreSQL, SQLAlchemy e Alembic; entreguei infraestrutura Dockerizada com HTTPS, GitHub Actions e **142 testes automatizados**.

Universidade Federal do Ceará — Campus Quixadá

Monitor de Algoritmos, Cálculo e Pré-Cálculo

Presencial, Brasil

2022 – 2024

- Ministrei apoio em estruturas de dados, algoritmos, análise de complexidade e Cálculo aplicado à Computação.

PROJETOS SELECIONADOS

- Triple Roman Domination in Graphs:** primeira abordagem meta-heurística apresentada na literatura para o problema, com Algoritmo Genético, MAX-MIN Ant System, RVNS e Programação Linear Inteira para validação.
- Dengue Forecasting System:** pipeline MLOps em desenvolvimento para previsão de dengue, com ETL do SINAN, LSTM, PLE, PostgreSQL, MLflow, FastAPI e Docker; redução do RMSE de aproximadamente 98 para 83 na série do Ceará.
- Auxílio Emergencial — Benchmark de Consultas:** sistema em reformulação para comparar estratégias de indexação SQL sobre **257.170.290 registros, totalizando 31,6 GB**, avaliando B-Tree e GIN/TRGM em buscas, agregações e JOINS com PostgreSQL, FastAPI, Streamlit e Docker.

HABILIDADES TÉCNICAS

Linguagens: Python, C++, SQL e Bash.

Machine Learning: PyTorch, Scikit-learn, DSPy, FAISS, Optuna, InsightFace, OpenCV, Pandas, NumPy e SciPy.

Backend, Dados e MLOps: FastAPI, PostgreSQL, pgvector, SQLAlchemy, Alembic, Streamlit, Docker, Git, GitHub Actions, GitLab CI/CD, MLflow, pytest e mypy.

Métodos: aprendizagem multimodal e multitarefa, MoE/MMoE, LSTM, atenção, busca vetorial, TRI, indexação B-Tree e GIN/TRGM, testes de hipótese e análise de ablação.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Universidade Federal do Ceará — Campus Quixadá

Bacharelado em Ciência da Computação

Brasil

Conclusão prevista: Jul 2026

IDIOMAS

Português: nativo | **Inglês:** leitura técnica fluente de artigos e documentações